

@by 电气 013 张碧元

@纯纯 题，很多回忆不全了，我把我认为的关键词用红色标出，大家凑合看看。

2023 的电力系统暂态分析期末部分回忆题

一、简答(1*20)

1. 惯性时间常数指的是施加____，从____加速到____的时间。
2. 凸极机定子自感系数随着转子旋转____变化一次，转子绕组自感系数随转子变化_____。
3. 空载电势和____成正比，暂态和次暂态电势和____成正比。
4. 功角定义为____和____的角度差。
5. 隐极机 X, X', X'' 大小比较____， T', T'' 比较____, E, E', E'' 比较__。
6. 发生两相短路时，一般情况下，故障相电压____，非故障相电压__。
7. 短路计算非故障相计算步骤: 建立网络—> I_f =____—>非故障相电压
 U_i =____—>什么电流（忘了） $I_{ij}=(U_i-U_j)/Z_{ij}$
8. 小干扰稳定性分析方法是____，暂态稳定性分析是直接法和____。
9. 暂态稳定性分析结束的条件是____或_____。

二、简答(40)

1. $\omega = 2\pi f$, 当 $f=f_N$, 转子位置角有什么特征，如果不是额定频率，是什么特征
2. 相序变化，电压电流要满足什么特征，Park 变化要不要满足，为什么？
3. 运用电机经典模型，对单机模型列写实数域的方程（8 分，p 都不会，早知道上点学了）

4. 实用短路计算对电力网络有哪些简化
5. 为什么中性点阻抗在正序网络里边没有
6. 画一个零序等值电路
7. 代数方程组和微分方程组有哪些
8. 电力系统小干扰稳定性提升措施

三、计算

1. 一个简单的同杆并架输电网，分别求 $f(1), f(2)$ ，故障处的 a, b, c 电流
2. 稳定性分析，先算 P_M ，之后对特征根求解，静态储备系数、算振荡频率
3. 暂态稳定性分析(要表示加减面积，用到几次电阻的星三角转化)